순천향대학교

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVERGENCE SOFTWARE
순천향대학교 인공지능 융합 소프트웨어 연구실

Easy! 딥러닝

Easy! Deep Learning

6.1.1 ~ 6.1.3

이현준
HyunJoon Lee

발표 | 이현준 010 – 4165 – 8366 hyunjoon1258@gmail.com 순천향대학교 멀티미디어관 M508

CONTENTS

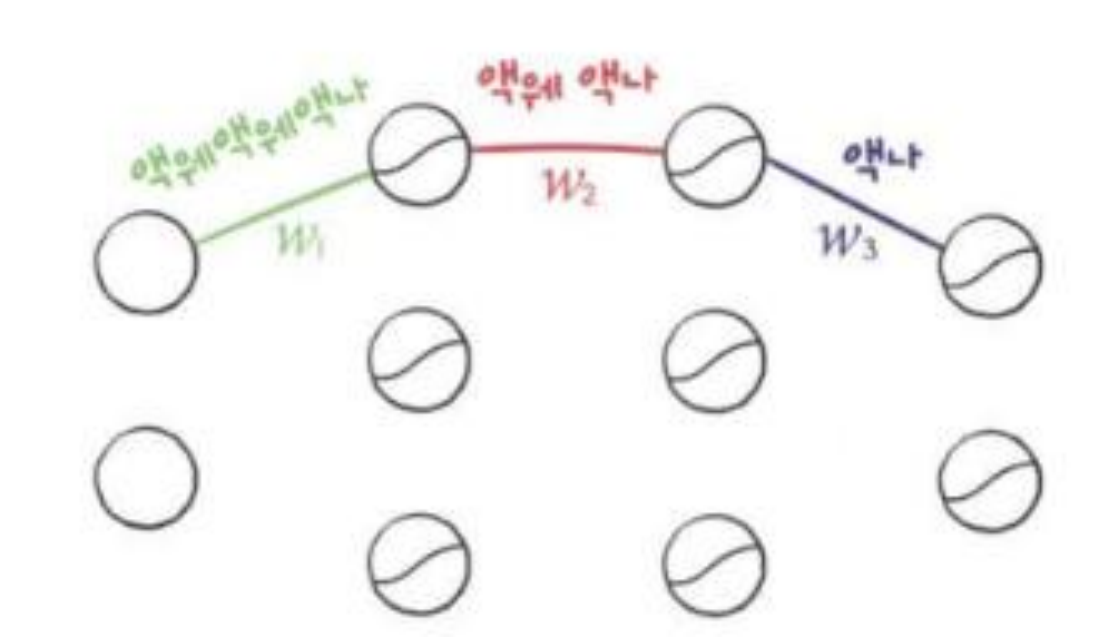
01 ReLU

02 Sigmoid VS ReLU 실험 결과 분석

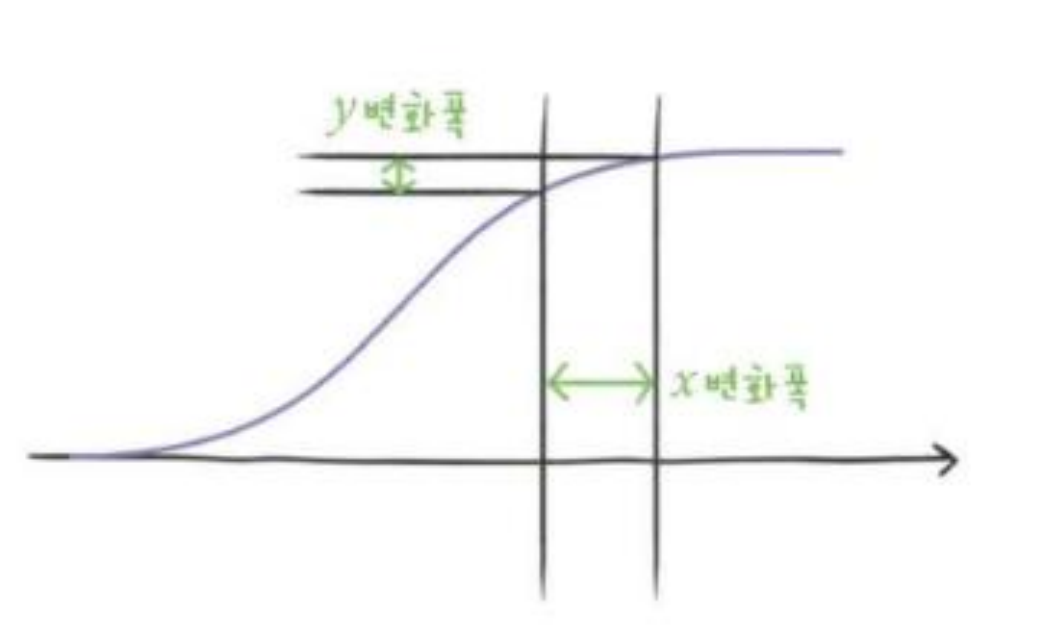
03 ReLU 그 후....

01 | ReLU 기울기 소실(Vanishing Gradient)

- 역전파 시 층이 깊어질수록 기울기가 0에 가까워져 앞쪽 층의 가중치가 거의 업데이트되지 않는 문제.



Sigmoid를 사용하는 인공 신경망

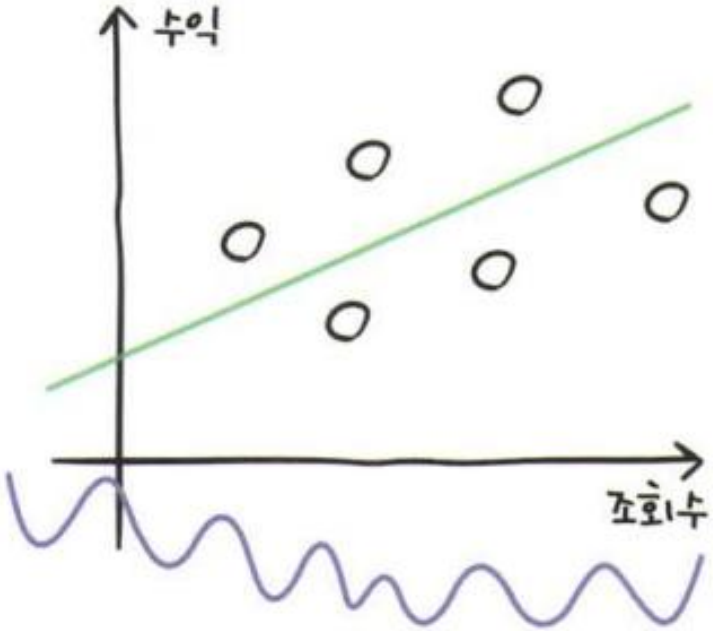


Epoch에 따른 Loss의 변화

01 | ReLU

과소적합(Underfitting)

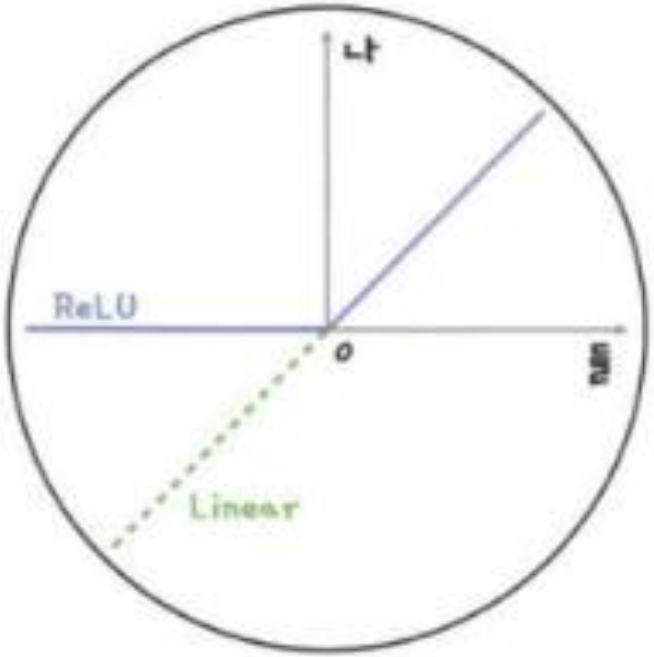
-모델이 너무 단순해서 데이터 패턴을 제대로 학습하지 못하고 데이터와 동떨어진 함수를 학습하게 되는 현상입니다.



01 | ReLU

ReLU(Rectified Linear Unit)

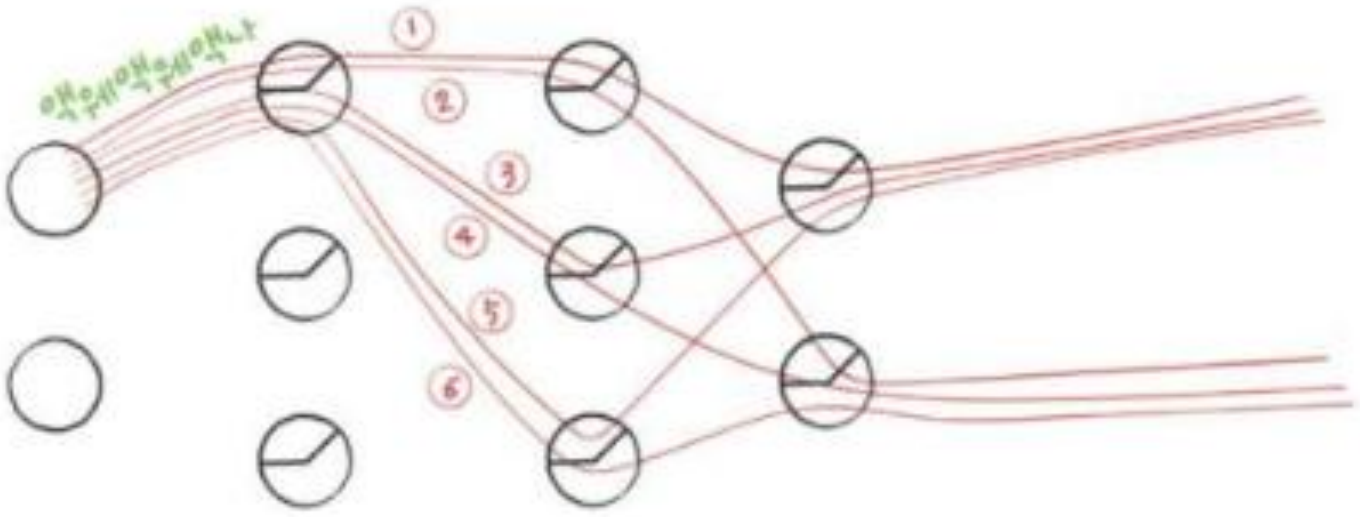
-최대 기울기가 ¼인 Sigmoid 함수의 한계를 극복하여 기울기 소실 문제를 완화하고자 ReLU(Rectified Linear Unit)가 제안되었습니다.



01 | ReLU

ReLU(Rectified Linear Unit) 경로

역전파 과정에서 편미분값을 구할 때, 해당 파라미터로 전달되는 모든 경로를 고려하여 그 값들을 더해주어야 합니다.

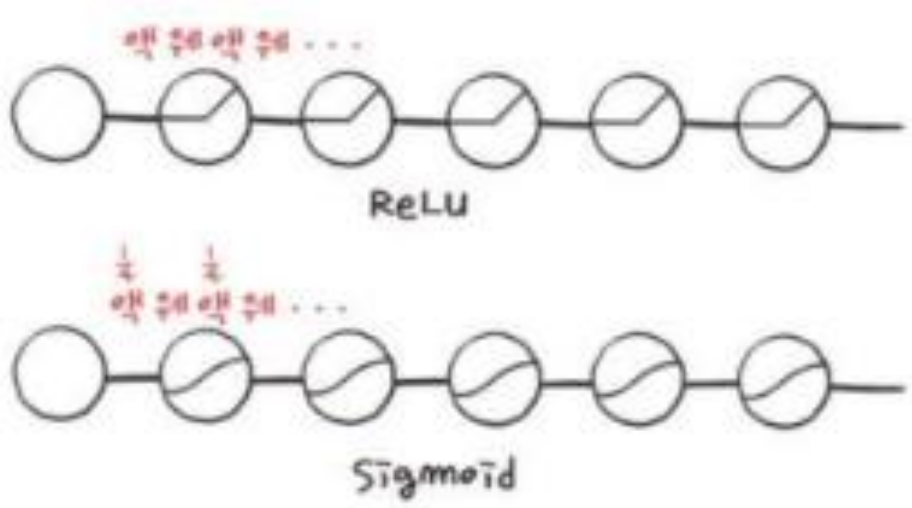


01 | ReLU

ReLU와 Sigmoid 비교

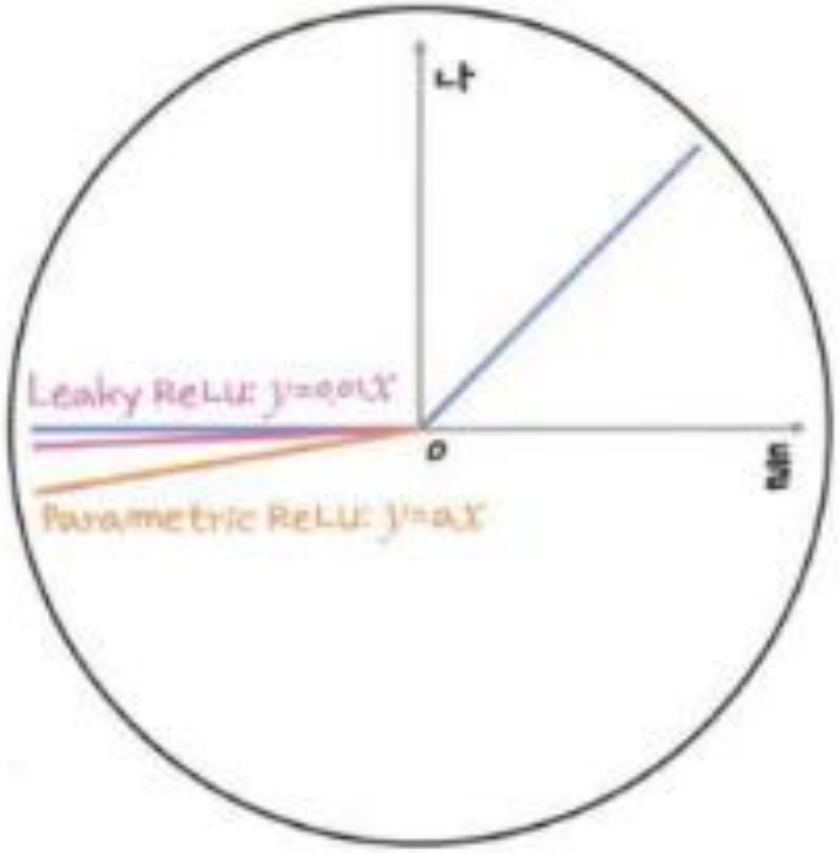
ReLU를 사용한다고 해서 항상 기울기 소실 문제가 해결되는 것은 아닙니다.

신경망 구조 설계 시 단순히 활성화 함수만 바꾸는 것이 아니라, 전체적인 구조와 노드의 수를 함께 고려해야 합니다.



01 | ReLU

Leaky ReLU, Parametric ReLU



Leaky ReLU : 입력이 음수 일때도 값을 완전히 0으로 만들지 않고 작은 기울기를 유지하여 gradient가 전달되도록 합니다.

Parametric ReLU : Leaky ReLU와 비슷하지만 음수 영역의 기울기를 고정하지 않고 학습을 통해 결정합니다. 데이터에 맞는 최적의 기울기를 찾을 수 있습니다.

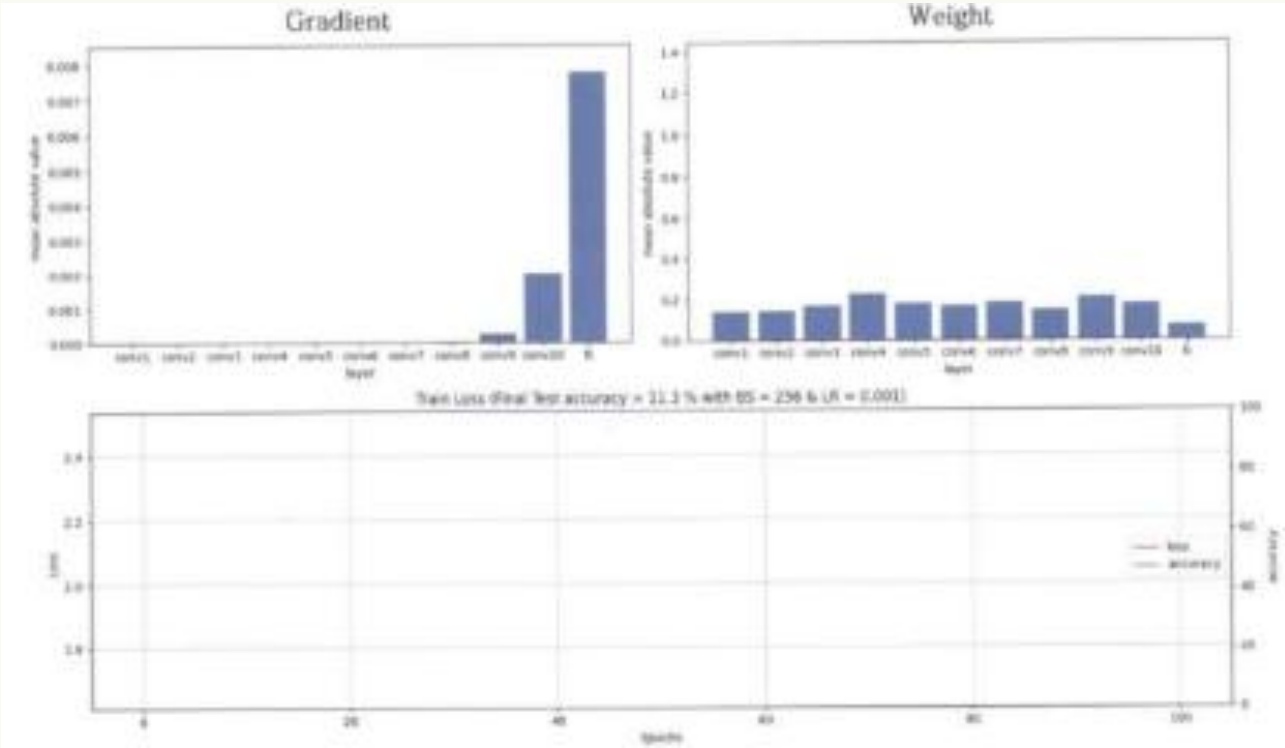
01 | ReLU

Leaky ReLU, Parametric ReLU

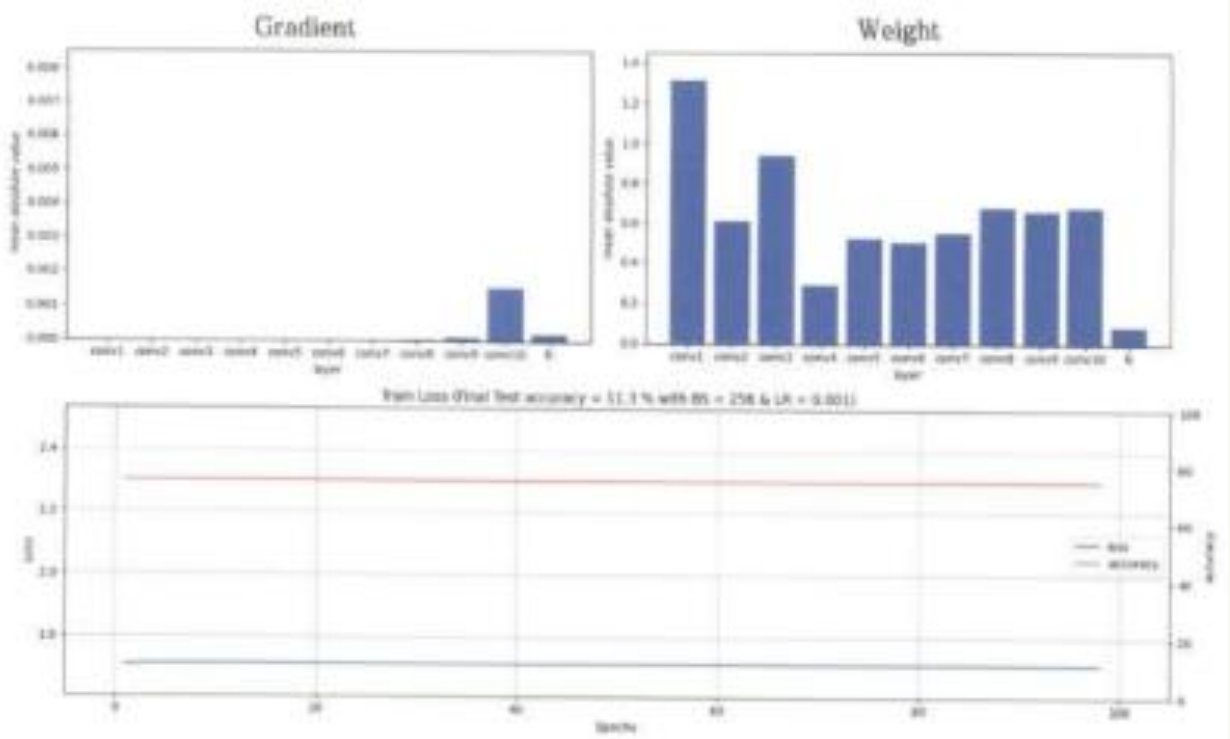
함수	음수 영역	특징
ReLU	0	간단하고 빠름
Leaky ReLU	작은 기울기	dying ReLU 완화
PReLU	학습되는 기울기	더 유연한 모델

02 | 실험결과 Sigmoid VS ReLU 실험 결과 분석

Sigmode를 사용한 모델 비교



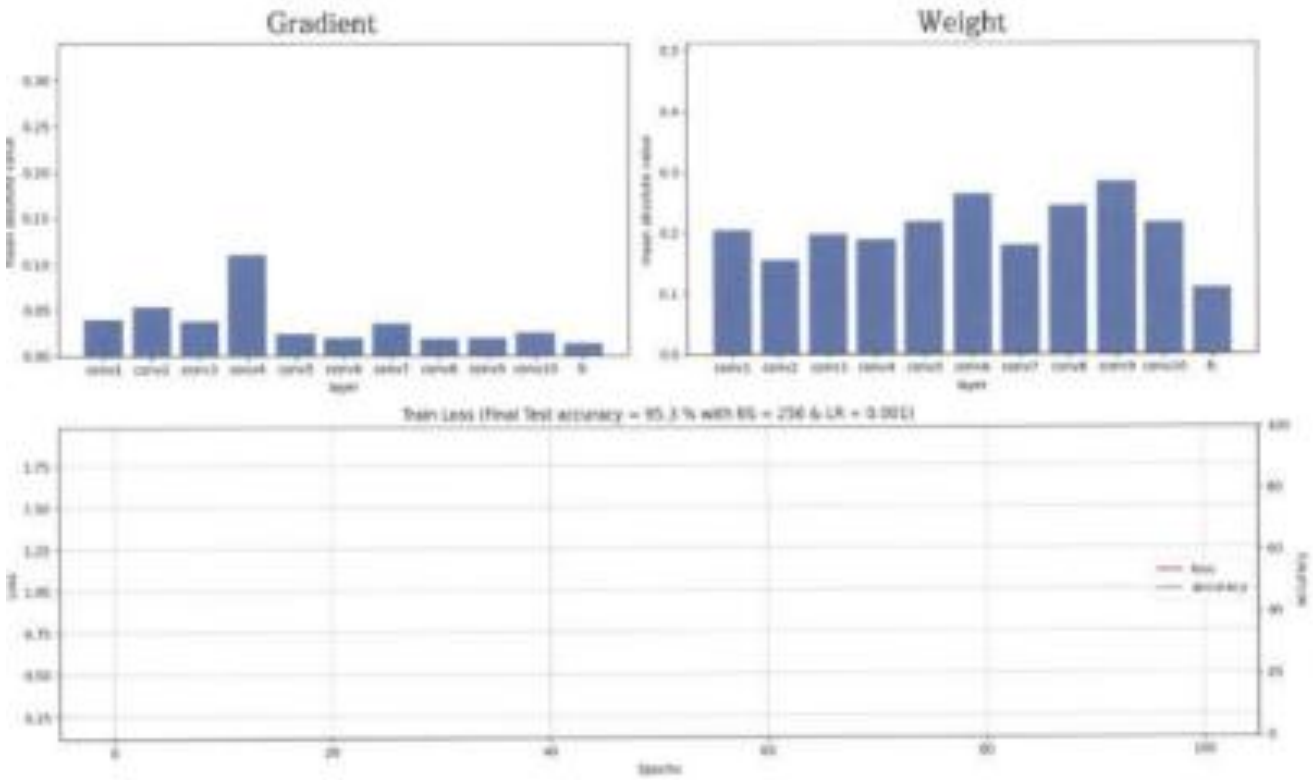
Epoch 1



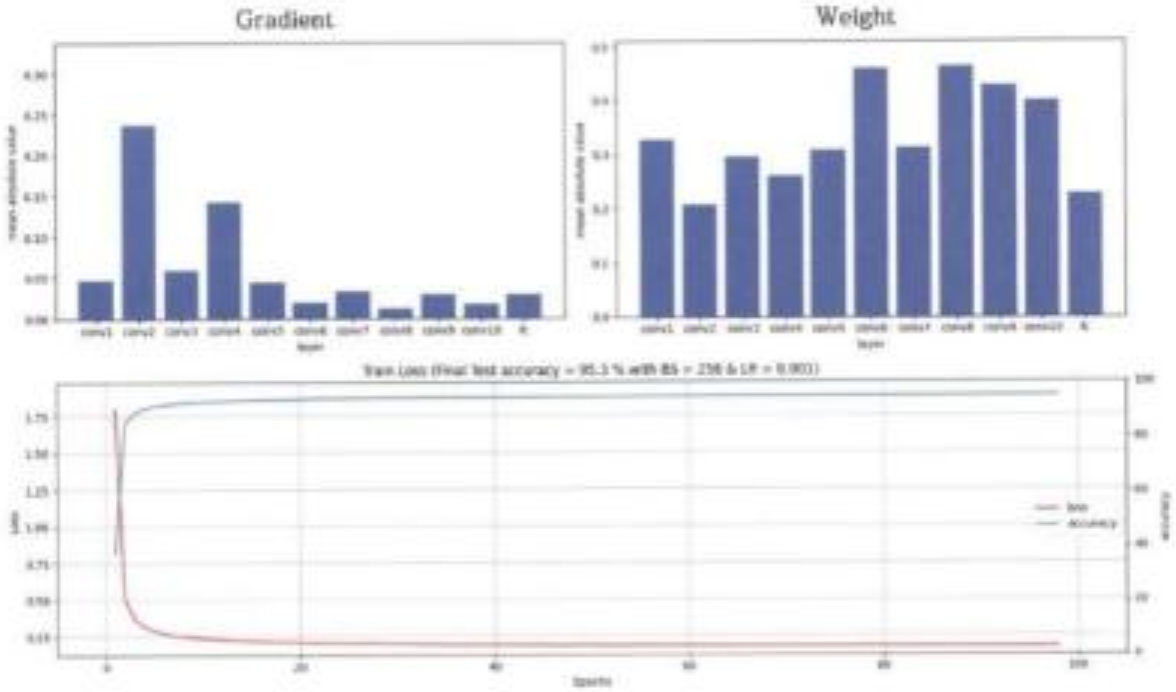
Epoch 100

02 | 실험결과 Sigmoid VS ReLU 실험 결과 분석

ReLU를 사용한 모델 비교

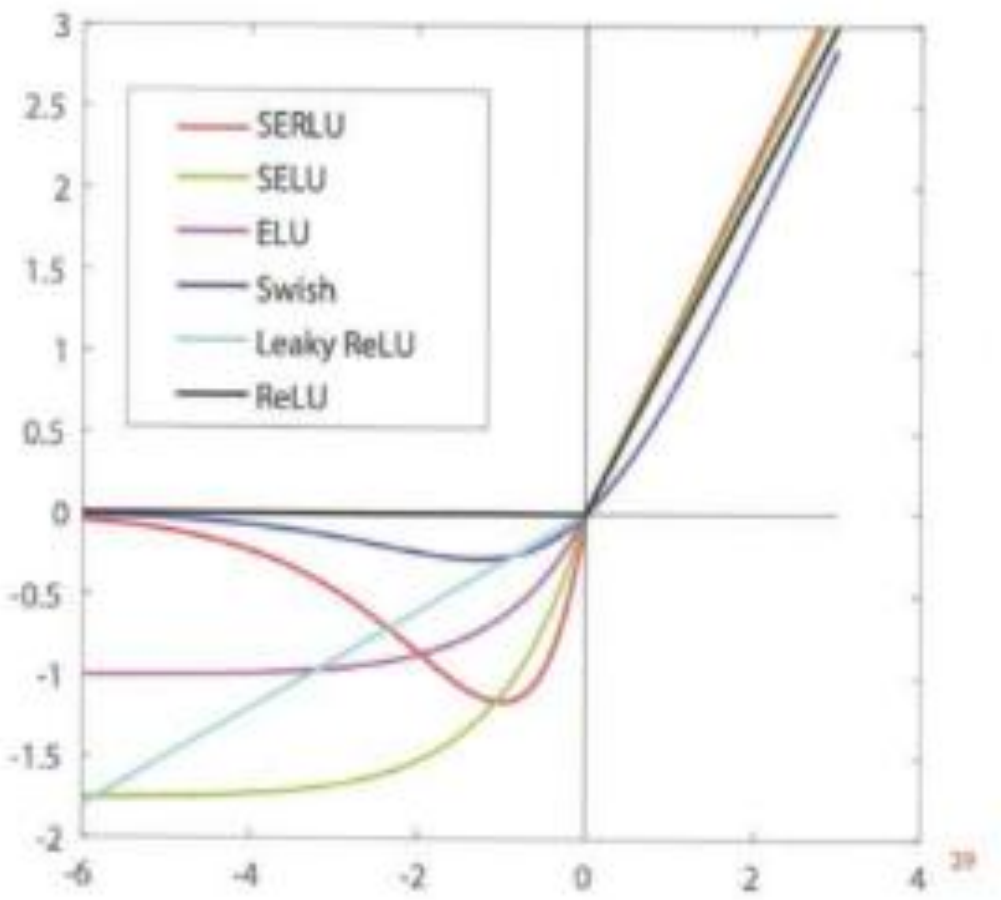


Epoch 1



Epoch 100

03 | ReLU 그 후... ReLU 후 추가 등장



- Swish, ELU, SELU, SERLU 등이 제안 되었습니다.

- ReLU의 기본 구조를 유지하였습니다.
음수 영역에서의 다양한 변화를 주어 비선형성을 유지합니다.

- 기울기 소실 문제를 더욱 효과적으로 완화하는 특정 상황에 맞게 제안되었습니다.

Easy! 딥러닝

Easy! Deep Learning

6.1.1 ~ 6.1.3

감사합니다